

Pertemuan 13

Barisan dan Deret Tak Hingga

13.1 Pendahuluan

Kita semua telah mengetahui cara untuk menjumlahkan dua atau beberapa buah bilangan, namun bagaimana cara untuk menjumlahkan sejumlah bilangan tak terhingga belum jelas. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teori deret tak hingga. Deret tak hingga terkadang memiliki suatu jumlahan berhingga, terkadang tidak. Terdapat suatu metode penting yang menyatakan suatu fungsi terdiferensiasi $f(x)$ sebagai suatu jumlahan tak hingga atas pangkat dari x . Selain itu, kita juga akan memeriksa suatu metode yang dapat merepresentasikan suatu fungsi sebagai jumlahan tak hingga atas fungsi sinus dan cosinus, yang sangat berguna dalam mempelajari fungsi.

13.2 Barisan Tak Hingga

Definisi 13.1 Barisan tak hingga

Suatu barisan bilangan tak hingga adalah suatu fungsi yang domainnya merupakan himpunan bilangan bulat positif.

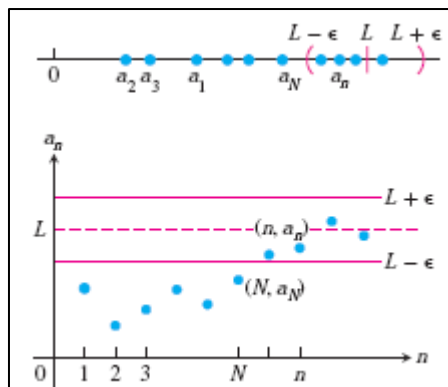
Definisi 13.2 Konvergen, Divergen, Limit

Barisan $\{a_n\}$ konvergen ke bilangan L jika untuk setiap bilangan positif ϵ terdapat suatu bilangan bulat N sedemikian sehingga untuk seluruh n ,

$$n > N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon.$$

Jika tidak ada bilangan L yang memenuhi, maka kita katakan bahwa $\{a_n\}$ divergen.

Jika $\{a_n\}$ konvergen ke L , kita tulis $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, atau cukup $a_n \rightarrow L$, dan kita sebut L sebagai limit dari barisan (Gambar 13.1).



Gambar 13.1 $a_n \rightarrow L$ jika $y = L$ merupakan suatu horizontal asymptote dari barisan titik-titik $\{(n, a_n)\}$. Dalam gambar ini seluruh a_n setelah a_N terletak dalam ϵ dari L .

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.749)

Contoh 13.1 Menerapkan definisi

Tunjukkan bahwa

- a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
- b. $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$

Jawaban

- a. Misal diberikan $\epsilon > 0$. Akan ditunjukkan bahwa terdapat suatu bilangan bulat N sedemikian sehingga untuk seluruh n ,

$$n > N \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon.$$

Hasil ini akan berlaku jika $(1/n) < \epsilon$ atau $n > 1/\epsilon$. Jika N merupakan sembarang bilangan bulat lebih besar dari $1/\epsilon$, maka hasilnya akan berlaku untuk seluruh $n > N$. Terbukti. $\square$

- b. Misal diberikan $\epsilon > 0$. Akan ditunjukkan bahwa terdapat suatu bilangan bulat N sedemikian sehingga untuk seluruh n ,

$$n > N \Rightarrow |k - k| < \epsilon.$$

Karena $k - k = 0$, kita dapat menggunakan sembarang bilangan bulat positif dan hasilnya akan berlaku. Terbukti. $\square$

Definisi 13.3 Divergen menuju tak hingga

Barisan $\{a_n\}$ divergen menuju tak hingga jika untuk setiap bilangan M terdapat suatu bilangan bulat N sedemikian sehingga untuk seluruh n lebih besar dari N , $a_n > M$. Jika kondisi ini berlaku kita tulis

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ atau } a_n \rightarrow \infty.$$

Demikian pula jika untuk setiap bilangan m terdapat suatu bilangan bulat N sedemikian sehingga untuk seluruh $n > N$, $a_n < m$, kita katakan $\{a_n\}$ divergen menuju negatif tak hingga dan ditulis

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \text{ atau } a_n \rightarrow -\infty.$$

Suatu barisan juga bisa divergen tanpa menuju tak hingga atau negatif hingga. Misalnya barisan $\{1, -1, 1, -1, \dots\}$, $\{1, -2, 3, -4, \dots\}$, dan $\{1, 0, 2, 0, \dots\}$ juga merupakan contoh barisan yang divergen.

Teorema 13.1 Menghitung limit barisan

Misal $\{a_n\}$ dan $\{b_n\}$ adalah barisan-barisan bilangan real dan A dan B adalah bilangan real. Aturan berikut berlaku jika $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$.

1. Aturan Penjumlahan: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$
2. Aturan Selisih: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B$
3. Aturan Perkalian: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
4. Aturan Perkalian Konstan: $\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B$ (sembarang nilai k)
5. Aturan Pembagian: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$ jika $B \neq 0$

Contoh 13.2 Menerapkan teorema 13.1

Dengan mengombinasikan Teorema 13.1 dan limit pada Contoh 13.1, diperoleh:

- a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = -1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0.$
- b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1.$
- c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0.$
- d. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4/n^6)-7}{1+(3/n^6)} = \frac{0-7}{1+0} = -7.$

Teorema 13.2 Teorema Sandwich untuk barisan

Misal $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, dan $\{c_n\}$ adalah barisan-barisan bilangan real. Jika $a_n \leq b_n \leq c_n$ berlaku untuk seluruh n di bawah suatu indeks N , dan jika $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

Teorema 13.3 Teorema fungsi kontinu untuk barisan

Misal $\{a_n\}$ adalah barisan bilangan real. Jika $a_n \rightarrow L$ dan jika f adalah suatu fungsi yang kontinu pada L dan terdefinisi pada seluruh a_n , maka $f(a_n) \rightarrow f(L)$.

Teorema 13.4 Menggunakan aturan L'Hopital

Anggap bahwa $f(x)$ adalah sebuah fungsi yang terdefinisi pada seluruh $x \geq n_0$ dan bahwa $\{a_n\}$ adalah suatu barisan bilangan real sedemikian sehingga $a_n = f(n)$ untuk $n \geq n_0$. Maka

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Contoh 13.3 Menerapkan aturan L'Hopital

Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0.$$

Jawaban

Fungsi $\frac{\ln n}{n}$ terdefinisi untuk seluruh $x \geq 1$ dan berlaku dengan barisan yang diberikan pada bilangan bulat positif. Oleh karenanya, dengan Teorema 13.4, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ akan sama dengan $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ jika ada. Dengan menggunakan aturan L'Hopital diperoleh

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0.$$

Maka dapat disimpulkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$. Terbukti. $\square$

Contoh 13.4 Menerapkan aturan L'Hopital untuk menentukan kekonvergenan

Apakah barisan yang suku ke- n adalah

$$a_n = \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n$$

konvergen? Jika iya, tentukan $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Jawaban

Limitnya mengarah pada bentuk tak tentu 1^∞ . Kita dapat menerapkan aturan L'Hopital jika pertama kita ubah bentuknya menjadi $\infty \cdot 0$ dengan mengambil logaritma natural dari a_n :

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right). \end{aligned}$$

Maka,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{aturan L'Hopital} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2. \end{aligned}$$

Karena $\ln a_n \rightarrow 2$ dan $f(x) = e^x$ kontinu, Teorema 13.4 memberikan

$$a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^2.$$

Barisan $\{a_n\}$ konvergen ke e^2 . $\square$

Teorema 13.5 Beberapa limit yang kerap muncul

Keenam barisan berikut konvergen ke limitnya masing-masing:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (|x| < 1)$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x \quad (\text{sembarang } x)$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \quad (\text{sembarang } x)$

Dalam rumus (3) – (6), x tetap saat $n \rightarrow \infty$.

Contoh 13.5 Menerapkan teorema 13.5

- a. $\frac{\ln(n^2)}{n} = \frac{2 \ln n}{n} \rightarrow 2 \cdot 0 = 0$
- b. $\sqrt[n]{n^2} = n^{2/n} = (n^{1/n})^2 \rightarrow (1)^2 = 1$
- c. $\sqrt[n]{3n} = 3^{1/n} (n^{1/n}) \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$
- d. $\left(-\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$
- e. $\left(\frac{n-2}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{-2}{n}\right)^n \rightarrow e^{-2}$
- f. $\frac{100^n}{n!} \rightarrow 0. \square$

Definisi 13.4 Barisan tak turun

Sebuah barisan $\{a_n\}$ dengan sifat bahwa $a_n \leq a_{n+1}$ untuk seluruh n disebut sebagai barisan tak turun.

Contoh 13.6 Barisan tak turun

- a. Barisan $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ dari bilangan asli
- b. Barisan $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$
- c. Barisan konstanta $\{3\}. \square$

Definisi 13.5 Terbatas, batas atas, batas atas terkecil

Sebuah barisan $\{a_n\}$ terbatas dari atas jika terdapat sebuah bilangan M sedemikian sehingga $a_n \leq M$ untuk seluruh n . Bilangan M adalah batas atas untuk $\{a_n\}$. Jika M adalah batas atas dari $\{a_n\}$, tapi tidak ada bilangan kurang dari M yang merupakan batas atas untuk $\{a_n\}$, maka M merupakan batas atas terkecil untuk $\{a_n\}$.

Contoh 13.7 Menerapkan definisi

- a. Barisan $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ tidak memiliki batas atas.
- b. Barisan $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ terbatas ke atas oleh $M = 1$.

Tidak ada bilangan kurang dari 1 yang merupakan batas atas dari barisan tersebut, jadi 1 adalah batas atas terkecil barisan tersebut. □

Teorema 13.6 Teorema barisan tak turun

Suatu barisan tak turun dari bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas dari atas. Jika suatu barisan tak turun konvergen, barisan tersebut konvergen ke batas atas terkecilnya.

13.3 Deret Tak Hingga

Definisi 13.6 Deret tak hingga, suku ke- n , jumlahan parsial, konvergen, jumlahan

Untuk suatu barisan bilangan $\{a_n\}$, suatu ekspresi dari bentuk

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

adalah suatu deret tak hingga. Bilangan a_n adalah suku ke- n dari deret tersebut. Deret $\{s_n\}$ didefinisikan oleh

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

adalah barisan jumlahan parsial dari deret tersebut, bilangan s_n adalah jumlahan parsial ke- n . Jika barisan jumlahan parsial tersebut konvergen ke suatu limit L , kita katakan bahwa deret tersebut konvergen dan jumlahnya adalah L . Dalam kasus ini, kita juga tuliskan

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = L.$$

Jika barisan jumlahan parsial dari deret tersebut tidak konvergen, kita katakan deret tersebut divergen.

Deret Geometri

Deret geometri adalah deret dengan bentuk

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

dimana a dan r adalah bilangan real tetap dan $a \neq 0$.

Jika $|r| < 1$, deret geometri $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ konvergen ke $a/(1 - r)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1.$$

Jika $|r| \geq 1$, deret tersebut divergen.

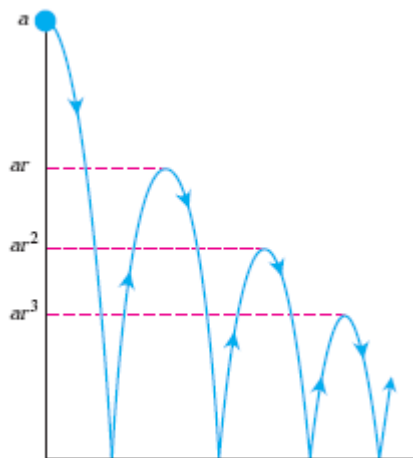
Contoh 13.8 Indeks mulai dari $n = 1$

Deret geometri dengan $a = 1/9$ dan $r = 1/3$ adalah

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}. \quad \square$$

Contoh 13.9 Bola yang memantul

Anda menjatuhkan sebuah bola dari ketinggian a meter ke atas permukaan datar. Setiap kali bola menyentuh permukaan tersebut setelah jatuh dengan jarak h , bola tersebut memantul sejauh rh , dimana r positif namun kurang dari 1. Temukan jarak total yang dilalui bola tersebut naik dan turun (Gambar 13.2).



Gambar 13.2 Contoh 13.9 memperlihatkan cara menggunakan deret geometri untuk menghitung total jarak yang ditempuh bola yang memantul jika tinggi tiap pantulan berkurang sebanyak r faktor
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.765)

Jawaban

Jarak total yang ditempuh adalah

$$s = a + 2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \dots = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}.$$

Jika $a = 6$ m dan $r = 2/3$, maka jaraknya adalah

$$r = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3} \right) = 30 \text{ m. } \square$$

Contoh 13.10 Deret nongeometri namun telescoping

Temukan jumlahan dari deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Jawaban

Kita cari pola dari barisan jumlahan parsial yang mungkin mengarah pada rumus untuk s_k .
Perhatikan

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

jadi

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^k \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

dan

$$s_k = 1 - \frac{1}{k+1}.$$

Sekarang kita melihat bahwa $s_k \rightarrow 1$ saat $k \rightarrow \infty$. Deret tersebut konvergen, dan jumlahannya adalah 1:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1. \square$$

Deret Divergen

Salah satu alasan bahwa suatu deret tidak konvergen adalah karena sukunya tidak menjadi kecil.

Contoh 13.11 Jumlahan parsial melebihi sembarang bilangan

a. Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2 + \dots$$

divergen karena jumlahan parsial naik melebihi sembarang bilangan L . Setelah $n = 1$, jumlahan parsial $s_n = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2$ lebih besar dari n^2 . $\square$

b. Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{n+1}{n} + \cdots$$

divergen karena jumlahan parsial terus naik untuk setiap bilangan yang ditetapkan.

Setiap suku lebih besar dari 1, sehingga suku n lebih besar dari n . $\square$

Teorema 13.7

Jika $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen, maka $a_n \rightarrow 0$.

Uji divergen untuk suku ke- n

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergen jika $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ tidak ada atau berbeda dari nol.

Contoh 13.12 Menerapkan uji suku ke- n

- $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ divergen karena $n^2 \rightarrow \infty$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ divergen karena $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$
- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ divergen karena $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ tidak ada
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ divergen karena $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0$. $\square$

Teorema 13.8

Jika $\sum a_n = A$ dan $\sum b_n = B$ merupakan deret konvergen, maka

- Aturan Penjumlahan: $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$
- Aturan Selisih: $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$
- Aturan Perkalian Konstan: $\sum k a_n = k \sum a_n = kA$ (sembarang nilai k).

Contoh 13.13 Temukan jumlahan deret berikut

- $$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}-1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \\ &= \frac{1}{1-(1/2)} - \frac{1}{1-(1/6)} \\ &= 2 - \frac{6}{5} = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n} &= 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &= 4 \left(\frac{1}{1-(1/2)} \right) = 8. \square \end{aligned}$$

13.4 Uji Integral, Uji Perbandingan, Uji Rasio dan Akar

Akibat 13.1 Akibat dari Teorema 13.6

Suatu barisan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dari suku-suku nonnegative konvergen jika dan hanya jika jumlahan parsialnya terbatas dari atas.

Contoh 13.14 Deret harmonis

Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

disebut sebagai deret harmonis. Deret ini divergen, namun tidak sesuai dengan uji suku ke- n . Suku ke- n deret tersebut, $\frac{1}{n}$, menuju ke nol, tapi deret tersebut tetaplah divergen. Alasannya karena tidak ada batas atas untuk jumlahan parsialnya. Untuk melihat alasannya, kelompokkan suku-suku deret tersebut dengan cara:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right) + \cdots$$

Jumlahan dua suku pertama adalah 1.5. Jumlahan dua suku selanjutnya adalah $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$, lebih besar dari $\frac{1}{2}$. Jumlahan empat suku selanjutnya adalah $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$ yang lebih besar dari $\frac{1}{2}$. Demikian seterusnya. Jadi umumnya, jumlahan dari suku 2^n yang diakhiri dengan $1/2^{n+1}$ lebih besar dari $2^n/2^{n+1} = 1/2$. Barisan jumlahan parsial deret tersebut tidak terbatas dari atas: Jika $n = 2^k$, jumlahan parsialnya s_n lebih besar dari $k/2$. Dengan demikian, deret harmonis divergen. $\square$

Teorema 13.9 Uji Integral

Misal $\{a_n\}$ adalah barisan suku-suku positif. Anggap bahwa $a_n = f(n)$, dimana f adalah fungsi kontinu, positif, dan turun atas x untuk seluruh $x \geq N$ (N suatu bilangan bulat positif). Maka deret $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ dan integral $\int_N^{\infty} f(x) dx$ keduanya konvergen atau keduanya divergen.

Contoh 13.15 Deret- p

Tunjukkan bahwa deret- p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

(p suatu konstanta real) konvergen jika $p > 1$ dan divergen jika $p \leq 1$.

Jawaban

Jika $p > 1$, maka $f(x) = 1/x^p$ adalah suatu fungsi turun positif atas x . Karena

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{1-p}(0-1) = \frac{1}{p-1},$$

deret tersebut konvergen oleh Uji Integral. Kita tekankan bahwa jumlahan dari deret- p bukanlah $1/(p-1)$. Deret tersebut konvergen, tapi kita tidak tahu nilai deret tersebut konvergen.

Jika $p < 1$, maka $1-p > 0$ dan

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty.$$

Deret tersebut divergen oleh Uji Integral.

Jika $p = 1$, kita peroleh deret harmonis (divergen)

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots.$$

Deret tersebut konvergen untuk $p > 1$, namun divergen untuk tiap nilai p lainnya. $\square$

Contoh 13.16 Deret konvergen

Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

konvergen oleh Uji Integral. Fungsi $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ positif, kontinu, dan turun untuk $x \geq 1$, dan

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan x]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan b - \arctan 1] \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Kembali kita tekankan bahwa $\pi/4$ bukanlah jumlahan dari deret tersebut. Deret tersebut konvergen, namun kita tidak tahu nilai dari jumlahannya. $\square$

Teorema 13.10 Uji Perbandingan

Misal $\sum a_n$ adalah suatu deret tanpa suku-suku negatif.

a. $\sum a_n$ konvergen jika terdapat suatu deret konvergen $\sum c_n$ dengan $a_n \leq c_n$ untuk seluruh $n > N$, untuk suatu bilangan bulat N .

- b. $\sum a_n$ divergen jika terdapat suatu deret divergen atas suku-suku nonnegative $\sum d_n$ dengan $a_n \leq d_n$ untuk seluruh $n > N$, untuk suatu bilangan bulat N .

Contoh 13.17 Menerapkan Uji Perbandingan

a. Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1}$$

divergen karena suku ke- n

$$\frac{5}{5n-1} = \frac{1}{n-\frac{1}{5}} > \frac{1}{n}$$

lebih besar dari suku ke- n dari deret harmonis divergen tersebut. $\square$

b. Deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

konvergen karena suku-sukunya semuanya positif dan kurang dari sama dengan suku bersesuaian dari

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots$$

Deret geometri pada ruas kiri konvergen dan kita peroleh

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3.$$

Fakta bahwa 3 adalah batas atas dari jumlahan parsial dari $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ tidak berarti bahwa deret tersebut konvergen ke 3. $\square$

Teorema 13.11 Uji Perbandingan Limit

Misalkan bahwa $a_n > 0$ dan $b_n > 0$ untuk seluruh $n \geq N$ (N suatu bilangan bulat).

1. Jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$, maka $\sum a_n$ dan $\sum b_n$ keduanya konvergen atau keduanya divergen.
2. Jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ dan $\sum b_n$ konvergen, maka $\sum a_n$ konvergen.
3. Jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ dan $\sum b_n$ divergen, maka $\sum a_n$ divergen.

Contoh 13.18 Menerapkan Uji Perbandingan Limit

Manakah diantara deret berikut yang konvergen, dan mana yang divergen?

- a. $\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$
- b. $\frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$

Jawaban

- a. Misal $a_n = (2n + 1)/(n^2 + 2n + 1)$. Untuk n yang besar, kita harap a_n berlaku seperti $2n/n^2 = 2/n$ karena suku pertama mendominasi untuk n yang besar, jadi kita ambil $b_n = 1/n$. Karena

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ divergen}$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2,$$

$\sum a_n$ divergen oleh bagian 1 dari Uji Perbandingan Limit. Kita juga bisa mengambil $b_n = 2/n$, namun $1/n$ lebih sederhana.

- b. Misal $a_n = 1/(2^n - 1)$. Untuk n yang besar, kita harap a_n berlaku seperti $1/2^n$, jadi kita ambil $b_n = 1/2^n$. Karena

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ konvergen}$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} = 1,$$

$\sum a_n$ konvergen oleh bagian 1 dari Uji Perbandingan Limit. $\square$

Teorema 13.12 Uji Rasio

Misal $\sum a_n$ adalah suatu deret dengan suku-suku positif dan anggap bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho.$$

Maka

- Deret tersebut konvergen jika $\rho < 1$,
- Deret tersebut divergen jika $\rho > 1$ atau ρ tak hingga,
- Tidak ada simpulan jika $\rho = 1$.

Contoh 13.19 Menerapkan Uji Rasio

Selidiki kekonvergenan dari deret berikut:

- a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$
b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$

Jawaban

- a. Untuk deret $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1}+5)/3^{n+1}}{(2^n+5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2+5 \cdot 2^{-n}}{1+5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}.$$

Deret tersebut konvergen karena $\rho = 2/3$ kurang dari 1. Hal ini tidak berarti bahwa $2/3$ adalah jumlahan deret tersebut. Nyatanya,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1-(2/3)} + \frac{5}{1-(1/3)} = \frac{21}{2}.$$

- b. Jika $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$, maka $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$ Dan

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4.$$

Deret tersebut divergen karena $\rho = 4$ lebih besar dari 1. $\square$

Teorema 13.13 Uji Akar

Misal $\sum a_n$ adalah suatu deret dengan $a_n \geq 0$ untuk $n \geq N$, dan anggap bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho.$$

Maka

- a. Deret tersebut konvergen jika $\rho < 1$,
b. Deret tersebut divergen jika $\rho > 1$ atau ρ tak hingga,
c. Tidak ada simpulan jika $\rho = 1$.

Contoh 13.20 Menerapkan Uji Akar

Manakah diantara deret berikut yang konvergen, dan mana yang divergen?

- a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$
b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$

Jawaban

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ konvergen karena $\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$.

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ divergen karena $\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$. $\square$

13.5 Deret Berubah, Absolut dan Kondisional Konvergen

Teorema 13.14 Uji Deret Berubah (Teorema Leibniz)

Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

konvergen jika ketiga kondisi berikut terpenuhi:

1. Seluruh u_n positif.
2. $u_n \geq u_{n+1}$ untuk seluruh $n \geq N$, untuk suatu bilangan bulat N .
3. $u_n \rightarrow 0$.

Contoh 13.21

Deret harmonis berubah

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

memenuhi ketiga syarat dari Teorema 13.14 dengan $N = 1$. Oleh karenanya deret tersebut konvergen. □

Teorema 13.15 Teorema Perkiraan Deret Berubah

Jika deret berubah $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ memenuhi ketiga kondisi dari Teorema 13.14, maka untuk $n \geq N$,

$$s_n = u_1 - u_2 + \dots + (-1)^{n+1} u_n$$

memperkirakan jumlahan L dari deret tersebut dengan suatu error dimana nilai absolutnya kurang dari u_{n+1} , nilai numeris dari suku pertama berikutnya yang tidak digunakan. Lebih lanjut, sisanya, $L - s_n$, memiliki tanda yang sama dengan suku pertama berikutnya yang tidak digunakan.

Contoh 13.22

Kita coba terapkan Teorema 13.15 pada suatu deret yang jumlahannya telah kita ketahui:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \dots$$

Teorema di atas menyebutkan bahwa jika kita memotong deret tersebut setelah suku kedelapan, kita membuang suatu jumlahan yang bernilai positif dan kurang dari $1/256$.

Jumlahan dari delapan suku pertama adalah 0.6640625. Jumlahan dari deret tersebut adalah

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}.$$

Selisihnya, $(2/3) - 0.6640625 = 0.0026041666 \dots$, bernilai positif dan kurang dari $(1/256) = 0.00390625$. □

Definisi 13.7 Konvergen absolut dan konvergen bersyarat

Suatu deret $\sum a_n$ konvergen absolut jika deret atas nilai-nilai absolut yang bersesuaian, $\sum |a_n|$, konvergen. Suatu deret yang konvergen namun tidak konvergen secara absolut dikatakan konvergen bersyarat.

Teorema 13.16 Uji Konvergen Absolut

Jika $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergen, maka $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen.

Contoh 13.23 Menerapkan uji konvergen absolut

- a. Untuk $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$, deret nilai absolut yang bersesuaian adalah deret konvergen

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots.$$

Deret aslinya juga konvergen karena deret tersebut konvergen secara absolut.

- b. Untuk $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$, deret nilai absolut yang bersesuaian adalah

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \dots,$$

yang konvergen dengan perbandingan terhadap $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ karena $|\sin n| \leq 1$ untuk setiap n . Deret aslinya konvergen secara absolut; oleh karenanya deret tersebut konvergen. □

Teorema 13.17 Teorema Pengaturan Ulang untuk Deret Konvergen Absolut

Jika $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen absolut, dan $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ merupakan suatu pengaturan dari barisan $\{a_n\}$, maka $\sum b_n$ konvergen absolut dan

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Contoh 13.24 Menerapkan teorema

Seperti yang kita lihat dalam Contoh 13.23, deret

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

konvergen secara absolut. Pengaturan kembali yang mungkin untuk suku-suku dari deret tersebut dapat dimulai dengan suatu suku positif, kemudian dua suku negatif, lalu tiga suku positif, empat suku negatif, dan seterusnya: setelah suku ke- k dengan salah satu tanda, ambil suku $k + 1$ dengan tanda lainnya. Sepuluh suku pertama deret tersebut bisa jadi seperti ini:

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

Teorema pengaturan kembali menyatakan bahwa kedua deret di atas konvergen ke nilai yang sama. Dalam contoh ini, jika kita mulai dari deret kedua, mungkin kita bisa menukarnya dengan deret pertama jika memang diketahui nilainya. Bahkan kita dapat melakukan yang lebih baik: Jumlahan tiap deret sama dengan

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} \cdot \square$$

13.6 Deret Pangkat (Power)

Definisi 13.8 Deret pangkat, center, coefficients

Suatu deret pangkat sekitar $x = 0$ adalah suatu deret dengan bentuk

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

Suatu deret pangkat sekitar $x = a$ adalah suatu deret dengan bentuk

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \dots + c_n (x - a)^n + \dots$$

dimana pusat a dan koefisien $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ merupakan konstanta.

Contoh 13.25 Suatu deret geometri

Dengan mengambil seluruh koefisien dalam persamaan deret pangkat sekitar $x = 0$ di atas, diperoleh deret pangkat geometri

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

Ini merupakan deret geometri dengan suku pertama 1 dan rasio x . Deret ini konvergen ke $1/(1 - x)$ untuk $|x| < 1$. Kita ekspresikan dengan menulis

$$\frac{1}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots, \quad -1 < x < 1. \square$$

Contoh 13.26 Menguji kekonvergenan menggunakan uji rasio

Untuk nilai-nilai x apakah deret pangkat berikut konvergen?

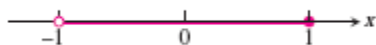
- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
- $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots$

Jawaban

Kita terapkan Uji Rasio untuk deret $\sum |u_n|$, dimana u_n adalah suku ke- n dari deret yang ditanyakan.

a. $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x|.$

Deret tersebut konvergen absolut untuk $|x| < 1$. Deret tersebut divergen jika $|x| > 1$ karena suku ke- n deret tersebut tidak konvergen ke nol. Pada $x = 1$, kita peroleh deret harmonis berubah $1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \dots$, yang konvergen. Pada $x = -1$ kita peroleh $-1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - \dots$, deret harmonis negatif; sehingga deret tersebut divergen. Jadi deret (a) konvergen untuk $-1 < x \leq 1$ dan divergen di nilai lainnya.



b. $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0$ untuk setiap x .

Deret ini konvergen absolut untuk seluruh x .



c. $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty$ kecuali $x = 0$.

Deret ini divergen untuk seluruh nilai x kecuali $x = 0$.



Teorema 13.18 Teorema Kekonvergenan untuk Deret Pangkat

Jika deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ konvergen untuk $x = c \neq 0$, maka deret tersebut konvergen absolut untuk seluruh x dengan $|x| < |c|$. Jika deret tersebut divergen untuk $x = d$, maka deret tersebut divergen untuk seluruh x dengan $|x| > |d|$.

Teorema 13.19 Teorema Turunan Suku-per-Suku

Jika $\sum c_n (x - a)^n$ konvergen untuk $a - R < x < a + R$ untuk suatu $R > 0$, deret tersebut mendefinisikan sebuah fungsi f :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n, \quad a - R < x < a + R.$$

Fungsi f seperti demikian memiliki turunan seluruh tingkat di dalam interval kekonvergenan. Kita dapat memperoleh turunannya dengan menurunkan deret aslinya suku-per-suku:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n (x-a)^{n-2},$$

dan seterusnya. Setiap deret turunan ini konvergen ke setiap titik interior dari interval kekonvergenan dari deret aslinya.

Contoh 13.27 Menerapkan turunan suku-per-suku

Temukan deret untuk $f'(x)$ dan $f''(x)$ jika

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots + x^n + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

Jawaban

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, \quad -1 < x < 1 \\ f''(x) &= \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \cdots + n(n-1)x^{n-2} + \cdots \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}, \quad -1 < x < 1. \square \end{aligned}$$

Teorema 13.20 Teorema Integral Suku-per-Suku

Misalkan bahwa

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

konvergen untuk $a - R < x < a + R$ ($R > 0$). Maka

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$$

konvergen untuk $a - R < x < a + R$ dan

$$\int f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

untuk $a - R < x < a + R$.

Contoh 13.28 Deret untuk $\tan^{-1} x$, $-1 \leq x \leq 1$

Identifikasi fungsi

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

Jawaban

Kita turunkan deret asli suku-per-suku dan peroleh

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots, \quad -1 < x < 1.$$

Ini merupakan deret geometri dengan suku pertama 1 dan rasio $-x^2$, jadi

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Sekarang kita dapat mengintegrasikan $f'(x) = 1/(1 + x^2)$ untuk memperoleh

$$\int f'(x)dx = \int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + C.$$

Deret untuk $f(x)$ adalah nol saat $x = 0$, jadi $C = 0$. Dengan demikian,

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots = \tan^{-1} x, \quad -1 < x < 1. \square$$

Teorema 13.21 Teorema Perkalian Deret untuk Deret Pangkat

Jika $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ dan $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ konvergen absolut untuk $|x| < R$, dan

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k},$$

maka $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ konvergen absolut ke $A(x)B(x)$ untuk $|x| < R$:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

Contoh 13.29

Kalikan deret geometri

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \text{ untuk } |x| < 1,$$

dengan dirinya sendiri untuk memperoleh suatu deret pangkat untuk $1/(1-x)^2$, untuk $|x| < 1$.

Jawaban

Misalkan

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = 1/(1-x)$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = 1/(1-x)$$

dan

$$\begin{aligned} c_n &= a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0 \\ &= 1 + 1 + \cdots + 1 = n + 1. \end{aligned}$$

Maka, dengan Teorema Perkalian Deret

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

adalah deret untuk $1/(1-x)^2$. Deret tersebut seluruhnya konvergen absolut untuk $|x| < 1$.

Perhatikan bahwa Contoh 13.27 memberikan jawaban yang sama karena

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}. \square$$

13.7 Deret Taylor dan Maclaurin

Definisi 13.9 Deret Taylor, Deret Maclaurin

Misalkan f adalah suatu fungsi dengan turunan seluruh tingkatnya melalui suatu interval yang mengandung a sebagai titik interior. Maka deret Taylor dibangun oleh f pada $x = a$ adalah

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \\ = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

Deret Maclaurin dibangun oleh f adalah

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots,$$

deret Taylor yang dibangun dengan f pada $x = 0$.

Contoh 13.30 Mencari deret Taylor

Temukan deret Taylor yang dibangun oleh $f(x) = 1/x$ pada $a = 2$. Dimana, jika ada, deret tersebut konvergen ke $1/x$?

Jawaban

Kita harus menemukan $f(2), f'(2), f''(2), \dots$. Dengan mengambil turunan kita peroleh

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2}, \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2}, \\ f''(x) &= 2! x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= 2^{-3} = \frac{1}{2^3}, \\ f'''(x) &= -3! x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4}, \\ &\vdots & &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

Deret Taylor-nya adalah

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!} (x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!} (x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

Ini merupakan deret geometri dengan suku pertama $1/2$ dan rasio $r = -(x-2)/2$. Deret ini konvergen absolut untuk $|x-2| < 2$ dan jumlahnya adalah

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}.$$

Dalam contoh ini deret Taylor dibangun oleh $f(x) = 1/x$ pada $a = 2$ konvergen ke $1/x$ untuk $|x - 2| < 2$ atau $0 < x < 4$. $\square$

Definisi 13.10 Polinomial Taylor dengan order n

Misalkan f adalah suatu fungsi dengan turunan tingkat k untuk $k = 1, 2, \dots, N$ dalam beberapa interval yang mengandung a sebagai suatu titik interior. Maka untuk sembarang bilangan bulat n dari 0 hingga N , polinomial Taylor order n dibangun oleh f pada $x = a$ adalah polinomial

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Contoh 13.31 Mencari polinomial Taylor untuk $\cos x$

Temukan deret Taylor dan polinomial Taylor yang dibangun oleh $f(x) = \cos x$ pada $x = 0$.

Jawaban

Cosinus dan turunannya adalah

$$\begin{array}{ll} f(x) = \cos x, & f'(x) = -\sin x, \\ f''(x) = -\cos x, & f^{(3)}(x) = \sin x, \\ \vdots & \vdots \\ f^{(2n)}(x) = (-1)^n \cos x, & f^{(2n+1)}(x) = (-1)^{n+1} \sin x. \end{array}$$

Pada $x = 0$, cosinus adalah 1 dan sinus adalah 0, jadi

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0.$$

Deret Taylor dibangun oleh f pada 0 adalah

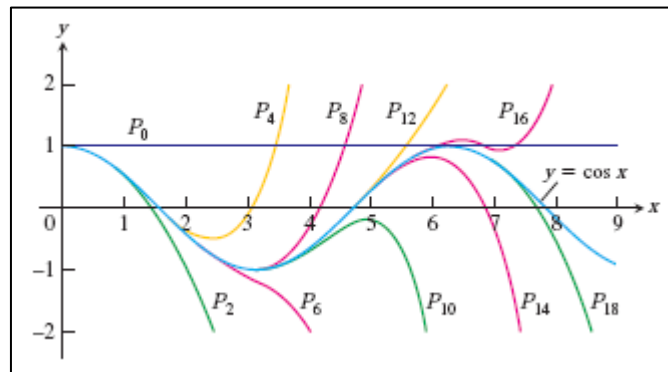
$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}. \end{aligned}$$

Ini juga merupakan deret Maclaurin untuk $\cos x$.

Karena $f^{(2n+1)}(0) = 0$, polinomial Taylor dari order $2n$ dan $2n + 1$ sama:

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Gambar 13.3 memperlihatkan seberapa baik polinomial ini memperkirakan $f(x) = \cos x$ di dekat $x = 0$. Hanya bagian tangan kanan dari grafik ditampilkan karena grafik tersebut simetri terhadap sumbu- y . □



Gambar 13.3 Polinomial $P_{2n}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ konvergen ke $\cos x$ sebagai $n \rightarrow \infty$.
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.809)

Teorema 13.22 Teorema Taylor

Jika f dan turunan n pertamanya $f', f'', \dots, f^{(n)}$ kontinu pada interval tertutup antara a dan b , dan $f^{(n)}$ terdiferensiabel pada interval terbuka diantara a dan b , maka terdapat suatu bilangan c antara a dan b sedemikian sehingga

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

Rumus Taylor

Jika f memiliki turunan untuk seluruh tingkat dalam suatu interval terbuka I yang mengandung a , maka untuk setiap bilangan bulat positif n dan untuk setiap x dalam I ,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x),$$

dimana

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \text{ untuk suatu } c \text{ antara } a \text{ dan } x.$$

Teorema 13.23 Teorema Perkiraan Sisa

Jika terdapat suatu konstanta positif M sedemikian sehingga $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ untuk seluruh t antara x dan a secara inklusif, maka suku sisanya $R_n(x)$ dalam Teorema Taylor memenuhi ketidaksamaan

$$|R_n(x)| \leq M \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Jika kondisi ini berlaku untuk setiap n dan kondisi lainnya dari Teorema Taylor dipenuhi oleh f , maka deret tersebut konvergen ke $f(x)$.

Contoh 13.32 Deret Taylor untuk $\cos x$ pada $x = 0$

Tunjukkan bahwa deret Taylor untuk $\cos x$ pada $x = 0$ konvergen ke $\cos x$ untuk setiap nilai dari x .

Jawaban

Kita tambahkan suku sisanya ke polinomial Taylor untuk $\cos x$ (Contoh 13.31) untuk memperoleh rumus Taylor untuk $\cos x$ dengan $n = 2k$:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x).$$

Karena turunan dari cosinus memiliki nilai absolut kurang dari sama dengan 1, Teorema Perkiraan Sisa dengan $M = 1$ memberikan

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Untuk setiap nilai dari x , $R_{2k} \rightarrow 0$ saat $k \rightarrow \infty$. Oleh karenanya, deret tersebut konvergen ke $\cos x$ untuk setiap nilai dari x . Jadi,

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots. \square$$

Contoh 13.33 Menemukan deret Taylor dengan substitusi

Temukan deret Taylor untuk $\cos 2x$ pada $x = 0$.

Jawaban

Kita dapat menemukan deret Taylor untuk $\cos 2x$ dengan substitusi $2x$ untuk x dalam deret Taylor untuk $\cos x$:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}. \end{aligned}$$

Persamaan dari Contoh 13.32 sebelumnya berlaku untuk $-\infty < x < \infty$, menyiratkan bahwa juga berlaku untuk $-\infty < 2x < \infty$, jadi deret yang baru dibentuk di atas konvergen untuk seluruh x . □

Contoh 13.34 Menemukan deret Taylor dengan perkalian

Temukan deret Taylor untuk $x \cos x$ pada $x = 0$.

Jawaban

Kita dapat menemukan deret Taylor untuk $x \cos x$ dengan mengalikan deret Taylor untuk $\cos x$ (Contoh 13.32) dengan x :

$$\begin{aligned} x \cos x &= x \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \right) \\ &= x - \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{4!} - \frac{x^7}{6!} + \cdots. \end{aligned}$$

Deret yang baru konvergen untuk seluruh x karena deret untuk $\cos x$ konvergen untuk seluruh x . □

Definisi 13.11 Identitas Euler

Untuk setiap bilangan real θ , $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

Deret Binomial

Untuk $-1 < x < 1$,

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k,$$

dimana kita definisikan

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!},$$

dan

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{untuk } k \geq 3.$$

Contoh 13.35 Menggunakan deret Binomial

Jika $m = -1$,

$$\binom{-1}{1} = -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{-1(-2)}{2!} = 1,$$

dan

$$\binom{-1}{k} = \frac{-1(-2)(-3) \dots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \left(\frac{k!}{k!}\right) = (-1)^k.$$

Dengan nilai-nilai koefisien ini dan dengan x diganti oleh $-x$, rumus deret Binomial menghasilkan deret geometri

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^k x^k + \dots \square$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-x)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

Binomial Series

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \dots + \frac{m(m-1)(m-2) \dots (m-k+1)x^k}{k!} + \dots$$

$$= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1,$$

where

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \dots (m-k+1)}{k!} \quad \text{for } k \geq 3.$$

Note: To write the binomial series compactly, it is customary to define $\binom{m}{0}$ to be 1 and to take $x^0 = 1$ (even in the usually excluded case where $x = 0$), yielding $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$. If m is a *positive integer*, the series terminates at x^m and the result converges for all x .

Gambar 13.4 Beberapa deret Taylor yang umum dijumpai
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.831)

13.8 Deret Fourier

Deret Taylor dapat digunakan untuk memperkirakan suatu fungsi dengan polinomial. Terdapat metode lainnya yang bisa memberikan perkiraan yang baik untuk interval yang besar dan kerap bekerja dengan fungsi-fungsi diskontinu dimana deret Taylor tidak berlaku.

Diperkenalkan oleh Joseph Fourier, metode ini memperkirakan fungsi dengan jumlahan dari fungsi-fungsi sinus dan cosinus.

Beberapa persamaan yang perlu dicari adalah nilai-nilai koefisien deret Fourier sebagai berikut:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$
$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx, \quad k = 1, \dots, n$$
$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin kx dx, \quad k = 1, \dots, n$$

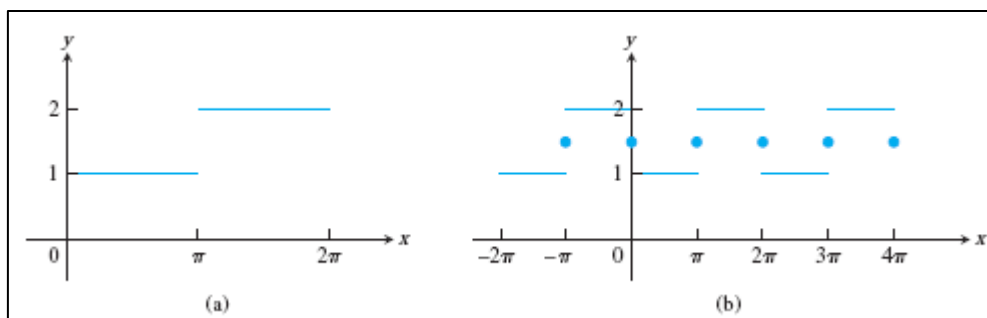
Kondisi yang perlu dipenuhi untuk menemukan koefisien-koefisien di atas hanyalah bahwa integralnya harus ada. Jika kita anggap $n \rightarrow \infty$ dan gunakan aturan ini untuk memperoleh koefisien-koefisien dari suatu deret tak hingga, maka hasil jumlahannya disebut sebagai deret Fourier untuk $f(x)$,

$$a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

Contoh 13.36 Menemukan perluasan deret Fourier

Deret Fourier dapat digunakan untuk merepresentasikan beberapa fungsi yang tidak dapat direpresentasikan oleh deret Taylor, seperti fungsi tangga f yang diperlihatkan pada Gambar 13.5 berikut.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } 0 \leq x \leq \pi \\ 2, & \text{jika } \pi < x \leq 2\pi \end{cases}$$



Gambar 13.5 (a) Fungsi tangga Contoh 13.36, (b) Grafik dari deret Fourier untuk f adalah periodik dan memiliki nilai $3/2$ pada tiap titik diskontinu
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.836)

Koefisien dari deret Fourier f dapat dihitung menggunakan persamaan-persamaan deret Fourier:

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx \\&= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} 1 dx + \int_{\pi}^{2\pi} 2 dx \right) = \frac{3}{2} \\a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\&= \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} \cos kx dx + \int_{\pi}^{2\pi} 2 \cos kx dx \right) \\&= \frac{1}{\pi} \left(\left[\frac{\sin kx}{k} \right]_0^{\pi} + \left[\frac{2 \sin kx}{k} \right]_{\pi}^{2\pi} \right) = 0, \quad k \geq 1 \\b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin kx dx \\&= \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} \sin kx dx + \int_{\pi}^{2\pi} 2 \sin kx dx \right) \\&= \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{\cos kx}{k} \right]_0^{\pi} + \left[-\frac{2 \cos kx}{k} \right]_{\pi}^{2\pi} \right) \\&= \frac{\cos k\pi - 1}{k\pi} = \frac{(-1)^k - 1}{k\pi}.\end{aligned}$$

Jadi

$$a_0 = \frac{3}{2}, a_1 = a_2 = \dots = 0,$$

dan

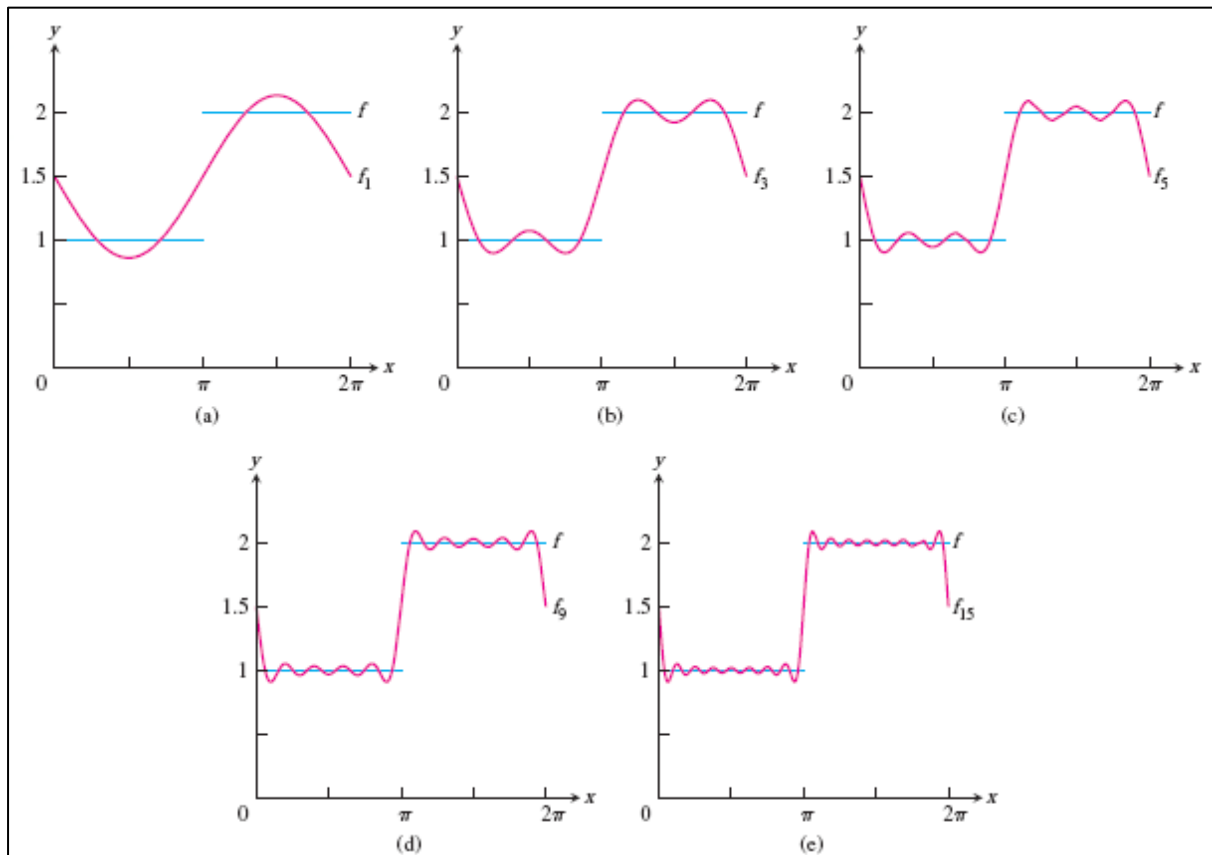
$$b_1 = -\frac{2}{\pi}, b_2 = 0, b_3 = -\frac{2}{3\pi}, b_4 = 0, b_5 = -\frac{2}{5\pi}, b_6 = 0, \dots$$

Deret Fourier-nya adalah

$$\frac{3}{2} - \frac{2}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

Perhatikan bahwa pada $x = \pi$, dimana fungsi $f(x)$ melompat dari 1 ke 2, seluruh suku sinus hilang, menyisakan $3/2$ sebagai nilai dari deret tersebut. Ini bukanlah nilai dari f pada π , karena $f(\pi) = 1$. Deret Fourier juga memiliki jumlahan $3/2$ pada $x = 0$ dan $x = 2\pi$. Nyatanya, seluruh suku dalam deret Fourier periodik, dengan periode 2π , dan nilai dari deret pada $x + 2\pi$ sama dengan nilainya pada x . Deret yang kita peroleh merepresentasikan fungsi periodik sebagaimana digambarkan pada Gambar 13.5 (b), dengan domain seluruh garis real dan suatu pola yang berulang pada tiap interval dengan lebar 2π . Fungsi tersebut melompat diskontinu pada $x = n\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ dan pada

tiap titik ini memiliki nilai $3/2$, nilai rata-rata dari limit satu-sisi dari tiap sisi. Kekonvergenan dari deret Fourier dari f dapat dilihat pada Gambar 13.6 berikut. □



Gambar 13.6 Perkiraan fungsi Fourier f_1, f_3, f_5, f_9 , dan f_{15} dari fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } 0 \leq x \leq \pi \\ 2, & \text{jika } \pi < x \leq 2\pi \end{cases}$$

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.837)